

コードの軽微な修正と PSR(Peak-to-sidelobe-Ratio) の計算

中島大河

1. 目的

コードの軽微な修正と PSR(Peak-to-sidelobe-Ratio) の計算

2. 今週やったこと 1: コードの整理と PSR の計算

Fig. 1 に示すように位相相関の信頼性を評価する事を目的として、PSR(Peak-to-sidelobe-Ratio) を計算した。PSR は、ピーク値と全体の標準偏差の比であり、これが高いほどピークが鋭く信頼性が高いとみなすことが出来る。

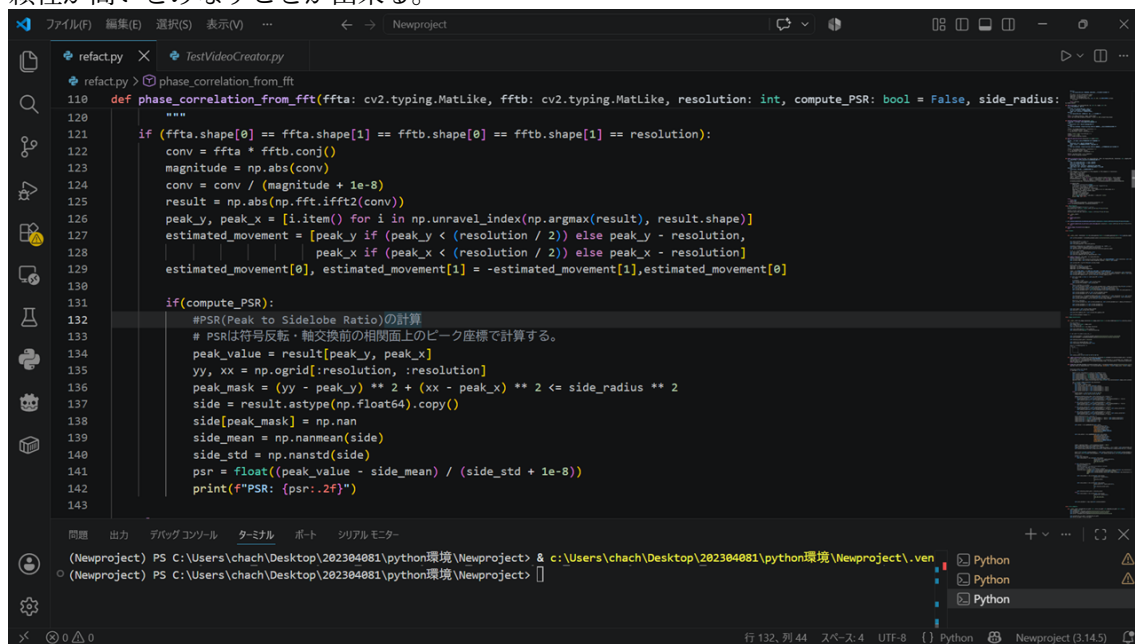
The image shows a screenshot of a Python IDE with a dark theme. The main window displays a Python script named 'refact.py'. The script defines a function 'phase_correlation_from_fft' which takes 'fftfa' and 'fftb' as inputs and returns 'result' and 'estimated_movement'. The function includes a comment for PSR calculation and a block of code that calculates the peak value and the standard deviation of the side lobes. The PSR is then calculated as the ratio of the peak value to the standard deviation. The script also includes a 'print' statement to output the PSR value. The IDE interface includes a file explorer on the left, a terminal at the bottom, and a status bar at the very bottom.

Fig. 1 PSR の計算コード

また、各種クラス変数となっていた変数の定義を init 内に移動した。

3. まとめ

今週はコードの整理と PSR の計算を行った。

4. 来週やること

1. 比較データのグラフ化
2. CNC 実機を用いた治具の設計